

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Algoritma Sorting



disusun Oleh:

Tiara Amalia Insani

NIM 2511532019

Dosen Pengampu : DR.Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum : Jovantri Immanuel Gulo

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mengenai “Algoritma Sorting Menggunakan GUI Java” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum mata kuliah Struktur Data. Dalam praktikum ini, penulis mempelajari konsep pengurutan data (sorting) menggunakan beberapa algoritma, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan tampilan GUI (Graphical User Interface) sehingga proses pengurutan dapat ditampilkan langkah demi langkah. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan mengenai algoritma sorting.

Padang, 21 Mei 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat.....	1
BAB II	2
PEMBAHASAN	2
2.1 Pengertian Double Algoritma Sorting.....	2
2.2 Praktikum.....	2
2.2.1 Alat dan Bahan.....	2
2.2.2 Program Class InsertionSort.....	2
2.2.3 Program Class SelectioSort	5
2.2.4 Program Class BubleSort	8
2.2.5 Program Class InsertionSortGUI	11
BAB III.....	27
KESIMPULAN DAN SARAN	27
3.1 Kesimpulan.....	27
3.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
Penjelasan Tugas	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, pengolahan data merupakan hal yang sangat penting. Salah satu proses yang sering digunakan adalah pengurutan data atau sorting. Pengurutan data bertujuan untuk menyusun data menjadi lebih teratur sehingga memudahkan proses pencarian dan pengolahan data. Algoritma sorting memiliki berbagai metode, di antaranya Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort. Setiap algoritma memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengurutkan data. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan agar mahasiswa dapat memahami proses pengurutan data serta mengetahui langkah kerja masing-masing algoritma sorting. Pada praktikum ini juga digunakan GUI (Graphical User Interface) agar tampilan program menjadi lebih interaktif dan memudahkan pengguna dalam melihat proses pengurutan data mahasiswa secara langkah demi langkah.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar algoritma sorting.
2. Mengetahui cara kerja algoritma Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort.
3. Menerapkan algoritma sorting menggunakan bahasa pemrograman Java.
4. Membuat program GUI untuk proses pengurutan data mahasiswa.
5. Menampilkan proses sorting langkah demi langkah.

1.3 Manfaat

Praktikum algoritma sorting ini memiliki manfaat untuk membantu mahasiswa memahami proses pengurutan data menggunakan beberapa metode sorting, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Melalui praktikum ini mahasiswa dapat mengetahui cara kerja masing-masing algoritma dalam mengurutkan data secara bertahap. Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan logika pemrograman, penggunaan ArrayList, serta pembuatan antarmuka grafis (GUI) menggunakan Java Swing.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Double Algoritma Sorting

Metode penyisipan (Insertion Sort) merupakan metode pengurutan yang bekerja dengan cara menjadikan bagian kiri array dalam keadaan terurut secara bertahap hingga seluruh data berhasil diurutkan. Algoritma ini mengambil satu data dari bagian yang belum terurut, kemudian menyisipkannya ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut. Proses ini dilakukan berulang sampai semua elemen array berada pada urutan yang benar.

Selection Sort merupakan metode pengurutan yang bekerja dengan cara mencari nilai terkecil atau terbesar dari seluruh elemen array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi awal. Setelah satu data ditempatkan pada posisi yang benar, proses dilanjutkan pada bagian array berikutnya hingga seluruh data berhasil diurutkan.

Metode gelembung (Bubble Sort) atau metode pertukaran (Exchange Sort) adalah metode pengurutan data dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan, kemudian menukarnya apabila urutannya belum sesuai. Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh data terurut dengan benar. Bubble Sort merupakan algoritma yang mudah dipahami dan mudah diprogram, namun dibandingkan dengan metode sorting lainnya, algoritma ini termasuk kurang efisien untuk jumlah data yang besar.

2.2 Praktikum

2.2.1 Alat dan Bahan

1. Laptop/computer dengan eclipse terinstal.
2. Materi praktikum mengenai Algoritma Sorting

2.2.2 Program Class InsertionSort

```
package pekan7_2511532019;

public class InsertionSort_2511532019 {
    public static void insertionSort_2019(int[] arr_2019) {
        int n_2019 = arr_2019.length;
        for (int i_2019=1; i_2019<n_2019; i_2019++) {
            int key_2019 = arr_2019 [i_2019];
```

```

        int j_2019 = i_2019-1;
        while (j_2019>= 0 && arr_2019 [j_2019] > key_2019) {
            arr_2019 [j_2019+1]=arr_2019[j_2019];
            j_2019--;
        }
        arr_2019 [j_2019+1]=key_2019;
    }

}

public static void main (String[] args) {
    int arr_2019[]= {23,78,45,8,32,56,1};
    int n_2019 = arr_2019.length;
    System.out.printf("array yang belum terurut: \n");
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");
    System.out.println("");
    insertionSort_2019(arr_2019);
    System.out.printf("array yang terurut : \n");
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");
    System.out.println("");
}
}

```

```

package pekan7_2511532019;

public class InsertionSort_2511532019 {
    public static void insertionSort_2019(int[] arr_2019) {
        int n_2019 = arr_2019.length;

```

- package pekan7_2511532019;
→Menentukan package tempat class disimpan.
- public class InsertionSort_2511532019 {
→Membuat class bernama InsertionSort_2511532019
- public static void insertionSort_2019(int[] arr_2019) {
→Method untuk melakukan proses insertion sort pada array.
- int n_2019 = arr_2019.length;
→Menyimpan jumlah elemen array ke variabel n_2019..

```

        for (int i_2019=1; i_2019<n_2019; i_2019++) {
            int key_2019 = arr_2019 [i_2019];
            int j_2019 = i_2019-1;
            while (j_2019>= 0 && arr_2019 [j_2019] > key_2019) {
                arr_2019 [j_2019+1]=arr_2019[j_2019];
                j_2019--;
            }
            arr_2019 [j_2019+1]=key_2019;
        }
    }
}

```

- `for (int i_2019=1; i_2019<n_2019; i_2019++) {`
→Perulangan dimulai dari indeks ke-1 sampai akhir array.
- `int key_2019 = arr_2019 [i_2019];`
→Menyimpan elemen yang akan disisipkan ke variabel `key_2019`.
- `int j_2019 = i_2019-1;`
→Menyimpan indeks elemen sebelumnya.
- `while (j_2019>= 0 && arr_2019 [j_2019] > key_2019) {`
→Perulangan untuk mengecek elemen yang lebih besar dari `key_2019`.
- `arr_2019 [j_2019+1]=arr_2019[j_2019];`
→Menggeser elemen ke kanan.
- `j_2019--;`
→Pindah ke indeks sebelumnya.
- `arr_2019 [j_2019+1]=key_2019;}}`
→Menempatkan `key_2019` pada posisi yang sesuai.

```
public static void main (String[] args) {
    int arr_2019[] = {23,78,45,8,32,56,1};
    int n_2019 = arr_2019.length;
    System.out.printf("array yang belum terurut: \n");
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");
    System.out.println("");
    insertionSort_2019(arr_2019);
    System.out.printf("array yang terurut : \n");
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");
    System.out.println("");
}
```

- `public static void main (String[] args) {`
→Method utama program.
- `int arr_2019[] = {23,78,45,8,32,56,1};`
→Membuat array data yang akan diurutkan.
- `int n_2019 = arr_2019.length;`
→Menyimpan jumlah elemen array.
- `System.out.printf("array yang belum terurut: \n");`
→Menampilkan tulisan array sebelum diurutkan.

- `for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)`
→Perulangan untuk menampilkan isi array.
- `System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");`
→Menampilkan setiap elemen array.
- `System.out.println("");`
→Membuat baris baru.
- `insertionSort_2019(arr_2019);`
→Memanggil method insertion sort.
- `System.out.printf("array yang terurut : \n");`
→Menampilkan tulisan array setelah diurutkan.
- `for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)`
→Perulangan menampilkan array hasil sorting.
- `System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");`
→Menampilkan elemen array yang sudah terurut.
- `System.out.println("");}}`
→Membuat baris baru.

Output

```
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut :
1 8 23 32 45 56 78
```

2.2.3 Program Class SelectioSort

```
package pekan7_2511532019;

public class SelectionSort_2511532019 {
    public static void selectionSort_2019(int[] arr_2019) {
        int n_2019 = arr_2019.length;
        for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++) {
            int minIndex_2019=i_2019;
            for (int j_2019=i_2019+1; j_2019<n_2019; j_2019++) {
                if (arr_2019[j_2019]<arr_2019[minIndex_2019])
                {
                    minIndex_2019=j_2019;
                }
            }
            int temp_2019 = arr_2019[i_2019];
            arr_2019 [i_2019]=arr_2019[minIndex_2019];
```



```

        arr_2019[minIndex_2019]=temp_2019;
    }
}
public static void main (String[] args) {
    int arr_2019[]= {23,78,45,8,32,56,1};
    int n_2019 = arr_2019.length;
    System.out.printf("array yang belum terurut: \n");
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");
    System.out.println("");
    selectionSort_2019(arr_2019);
    System.out.printf("array yang terurut : \n");
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");
    System.out.println("");
}
}

```

```

package pekan7_2511532019;

public class SelectionSort_2511532019 {
    public static void selectionSort_2019(int[] arr_2019) {
        int n_2019 = arr_2019.length;

```

- package pekan7_2511532019;
→Menentukan package tempat class disimpan.
- public class SelectionSort_2511532019 {
→Membuat class bernama SelectionSort_2511532019
- public static void selectionSort_2019(int[] arr_2019) {
→Method untuk melakukan proses selection sort pada array.
- int n_2019 = arr_2019.length;
→Menyimpan jumlah elemen array ke variabel n_2019.

```

        for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++) {
            int minIndex_2019=i_2019;
            for (int j_2019=i_2019+1; j_2019<n_2019; j_2019++) {
                if (arr_2019[j_2019]<arr_2019[minIndex_2019])
                    minIndex_2019=j_2019;
            }
            int temp_2019 = arr_2019[i_2019];
            arr_2019[i_2019]=arr_2019[minIndex_2019];
            arr_2019[minIndex_2019]=temp_2019;
        }
    }
}

```

- `for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++) {`
→Perulangan untuk menentukan posisi elemen terkecil.
- `int minIndex_2019=i_2019;`
→Menyimpan indeks minimum sementara.
- `for (int j_2019=i_2019+1; j_2019<n_2019; j_2019++) {`
→Perulangan mencari elemen terkecil berikutnya.
- `if (arr_2019[j_2019]<arr_2019[minIndex_2019]) {`
→Mengecek apakah elemen sekarang lebih kecil dari minimum.
- `minIndex_2019=j_2019;}}`
→Mengubah indeks minimum.
- `int temp_2019 = arr_2019[i_2019];`
→Menyimpan nilai sementara untuk pertukaran data.
- `arr_2019 [i_2019]=arr_2019[minIndex_2019];`
→Menukar elemen posisi sekarang dengan elemen minimum.
- `arr_2019[minIndex_2019]=temp_2019;}}`
→Menyimpan nilai sementara ke posisi minimum.

```
public static void main (String[] args) {
    int arr_2019[] = {23,78,45,8,32,56,1};
    int n_2019 = arr_2019.length;
    System.out.printf("array yang belum terurut: \n");
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");
    System.out.println("");
    selectionSort_2019(arr_2019);
    System.out.printf("array yang terurut : \n");
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");
    System.out.println("");
}
```

- `public static void main (String[] args) {`
→Method utama program.
- `int arr_2019[] = {23,78,45,8,32,56,1};`
→Membuat array data yang akan diurutkan.
- `int n_2019 = arr_2019.length;`
→Menyimpan jumlah elemen array.

- `System.out.printf("array yang belum terurut: \n");`
→ Menampilkan tulisan array sebelum diurutkan.
- `for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)`
→ Perulangan untuk menampilkan isi array.
- `System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");`
→ Menampilkan setiap elemen array.
- `System.out.println("");`
→ Membuat baris baru.
- `selectionSort_2019(arr_2019);`
→ Memanggil method selection sort.
- `System.out.printf("array yang terurut : \n");`
→ Menampilkan tulisan array setelah diurutkan.
- `for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)`
→ Perulangan menampilkan array hasil sorting.
- `System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");`
→ Menampilkan elemen array yang sudah terurut.
- `System.out.println("");}}`
→ Membuat baris baru.

Output

```
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut :
1 8 23 32 45 56 78
```

2.2.4 Program Class BubleSort

```
package pekan7_2511532019;

public class BubleSort_2511532019 {
    public static void bubleSort_2019(int[] arr_2019) {
        int n_2019=arr_2019.length;
        for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++) {
            for (int j_2019=0; j_2019<n_2019-i_2019-1; j_2019++)
            {
                if (arr_2019[j_2019]> arr_2019[j_2019+1]) {
                    int temp_2019 = arr_2019[j_2019];
                    arr_2019[j_2019]=arr_2019[j_2019+1];
```

```

arr_2019[j_2019+1]=temp_2019;
//System.out.println("data : "+arr[j] +
" " +arr[j+1]);
    }
    }
}
}
public static void main (String[] args) {
    int arr_2019[]= {23,78,45,8,32,56,1};
    int n_2019 = arr_2019.length;
    System.out.printf("array yang belum terurut: ");
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");
    System.out.println("");
    bubbleSort_2019(arr_2019);
    System.out.printf("array yang terurut menggunakan BubleSort
: ");
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");
    System.out.println("");
}
}

```

```

package pekan7_2511532019;

public class BubleSort_2511532019 {
    public static void bubbleSort_2019(int[]arr_2019) {
        int n_2019=arr_2019.length;

```

- package pekan7_2511532019;
→Menentukan package tempat class disimpan.
- public class BubleSort_2511532019 {
→Membuat class bernama BubleSort_2511532019.
- public static void bubbleSort_2019(int[]arr_2019) {
→Method untuk melakukan proses bubble sort pada array.
- int n_2019=arr_2019.length;
→Menyimpan jumlah elemen array.

```

        for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++) {
            for (int j_2019=0; j_2019<n_2019-i_2019-1; j_2019++)
            {
                if (arr_2019[j_2019]> arr_2019[j_2019+1]) {
                    int temp_2019 = arr_2019[j_2019];
                    arr_2019[j_2019]=arr_2019[j_2019+1];
                    arr_2019[j_2019+1]=temp_2019;
                    //System.out.println("data : "+arr[j] +
" " +arr[j+1]);
                }
            }
        }
    }
}

```

```
    }  
}
```

- `for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++) {`
→Perulangan utama bubble sort.
- `for (int j_2019=0; j_2019<n_2019-i_2019-1; j_2019++) {`
→Perulangan untuk membandingkan elemen array.
- `if (arr_2019[j_2019]> arr_2019[j_2019+1]) {`
→Mengecek apakah elemen kiri lebih besar dari elemen kanan.
- `int temp_2019 = arr_2019[j_2019];`
→Menyimpan nilai sementara untuk pertukaran data.
- `arr_2019[j_2019]=arr_2019[j_2019+1];`
→Memindahkan elemen kanan ke kiri.
- `arr_2019[j_2019+1]=temp_2019;}}`
→Menyimpan nilai sementara ke posisi kanan.

```
public static void main (String[] args) {  
    int arr_2019[] = {23,78,45,8,32,56,1};  
    int n_2019 = arr_2019.length;  
    System.out.printf("array yang belum terurut: ");  
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)  
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");  
    System.out.println("");  
    bubbleSort_2019(arr_2019);  
    System.out.printf("array yang terurut menggunakan BubleSort  
: ");  
    for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)  
        System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");  
    System.out.println("");  
}  
}
```

- `public static void main (String[] args) {`
→Method utama program.
- `int arr_2019[] = {23,78,45,8,32,56,1};`
→Membuat array data yang akan diurutkan.
- `int n_2019 = arr_2019.length;`
→Menyimpan jumlah elemen array.
- `System.out.printf("array yang belum terurut: \n");`
→Menampilkan tulisan array sebelum diurutkan.

- `for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)`
→Perulangan untuk menampilkan isi array.
- `System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");`
→Menampilkan setiap elemen array.
- `System.out.println("");`
→Membuat baris baru.
- `bubleSort_2019(arr_2019);`
→Memanggil method bubble sort.
- `System.out.printf("array yang terurut : \n");`
→Menampilkan tulisan array setelah diurutkan.
- `for (int i_2019=0; i_2019<n_2019; i_2019++)`
→Perulangan menampilkan array hasil sorting.
- `System.out.print(arr_2019[i_2019]+" ");`
→Menampilkan elemen array yang sudah terurut.
- `System.out.println("");}}`
→Membuat baris baru.

Output

```
array yang belum terurut: 23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut menggunakan BubbleSort : 1 8 23 32 45 56 78
```

2.2.5 Program Class InsertionSortGUI

```
package pekan7_2511532019;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

public class InsertionSortGUI_2511532019 extends JFrame {
```

```

        private static final long serialVersionUID = 1L;
        private int [] array_2019;
        private JLabel[] labelArray_2019;
        private JButton stepButton_2019, resetButton_2019,
setButton_2019;
        private JTextField inputField_2019;
        private JPanel panelArray_2019;
        private JTextArea stepArea_2019;
        private int i_2019=1, j_2019;
        private boolean sorting_2019 = false;
        private int stepCount_2019=1;

        /**
         * Create the frame.
         */
        public InsertionSortGUI_2511532019() {
            setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
            setSize(750, 400);
            setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            setLocationRelativeTo(null);
            setLayout(new BorderLayout());

            //panel input
            JPanel inputPanel_2019 = new JPanel (new FlowLayout());
            inputField_2019=new JTextField(30);
            setButton_2019=new JButton ("Set Array");
            inputPanel_2019.add(new JLabel ("Masukkan angka (pisahkan
dengan koma): "));
            inputPanel_2019.add (inputField_2019);
            inputPanel_2019.add(setButton_2019);

            //panel array visual
            panelArray_2019=new JPanel();
            panelArray_2019.setLayout(new FlowLayout());

            //panel kontrol
            JPanel controlPanel_2019=new JPanel();
            stepButton_2019=new JButton ("Langkah selanjutnya");
            resetButton_2019=new JButton ("Reset");
            stepButton_2019.setEnabled(false);
            controlPanel_2019.add(stepButton_2019);
            controlPanel_2019.add(resetButton_2019);

            //Area teks untuk log langkah-langkah
            stepArea_2019 = new JTextArea(8,60);
            stepArea_2019.setEditable(false);
            stepArea_2019.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN,
14));

            JScrollPane scrollPane_2019=new JScrollPane(stepArea_2019);

            //tambahkan panel ke frame
            add(inputPanel_2019, BorderLayout.NORTH);
            add(panelArray_2019, BorderLayout.CENTER);
            add(controlPanel_2019, BorderLayout.SOUTH);
            add(scrollPane_2019, BorderLayout.EAST);

```

```

//Event Set Array
setButton_2019.addActionListener(e-> setArrayFromInput());

//event langkah selanjutnya
stepButton_2019.addActionListener(e->performStep());

//event Reset
resetButton_2019.addActionListener(e->reset());
}
private void setArrayFromInput() {
    String text=inputField_2019.getText().trim();
    if (text.isEmpty()) return;
    String[] parts=text.split(",");
    array_2019= new int [parts.length];
    try {
        for (int k_2019=0; k_2019<parts.length;k_2019++) {
            array_2019
[k_2019]=Integer.parseInt(parts[k_2019].trim());
        }
    }catch (NumberFormatException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya
angka yang dipisahkan"+ "dengan koma!", "error",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }
    i_2019=1;
    stepCount_2019=1;
    sorting_2019=true;
    stepButton_2019.setEnabled(true);
    stepArea_2019.setText("");
    panelArray_2019.removeAll();
    labelArray_2019=new JLabel[array_2019.length];
    for (int k_2019=0; k_2019<array_2019.length;k_2019++) {
        labelArray_2019[k_2019]=new JLabel
(String.valueOf(array_2019[k_2019]));
        labelArray_2019[k_2019].setFont(new Font ("Arial",
Font.BOLD,24));

        labelArray_2019[k_2019].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(
Color.BLACK));
        labelArray_2019[k_2019].setPreferredSize (new
Dimension(50,50));

        labelArray_2019[k_2019].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CEN
TER);

        panelArray_2019.add(labelArray_2019[k_2019]);
    }
    panelArray_2019.revalidate();
    panelArray_2019.repaint();
}

private void performStep() {
    if (i_2019<array_2019.length && sorting_2019) {
        int key = array_2019[i_2019];
        j_2019=i_2019-1;

        StringBuilder stepLog=new StringBuilder();

```



```

        stepLog.append("Langkah"
).append(stepCount_2019).append(":Memasukkan
").append(key).append("\n");

        while (j_2019>=0 && array_2019[j_2019]>key) {
            array_2019[j_2019+1]=array_2019[j_2019];
            j_2019--;
        }
        array_2019 [j_2019+1]=key;

        updateLabels();
        stepLog.append("Hasil:
").append(arrayToString(array_2019)).append("\n\n");
        stepArea_2019.append(stepLog.toString());
        i_2019++;
        stepCount_2019++;

        if (i_2019==array_2019.length) {
            sorting_2019=false;
            stepButton_2019.setEnabled(false);
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting
selesai! ");
        }
    }
}

private void updateLabels() {
    for (int k_2019=0; k_2019< array_2019.length; k_2019++) {

        labelArray_2019[k_2019].setText(String.valueOf(array_2019[k_2019]
));
    }
}

private void reset () {
    inputField_2019.setText("");
    panelArray_2019.removeAll();
    panelArray_2019.revalidate();
    panelArray_2019.repaint();
    stepArea_2019.setText("");
    stepButton_2019.setEnabled(false);
    sorting_2019=false;
    i_2019=1;
    stepCount_2019=1;
}

private String arrayToString(int[] arr) {
    StringBuilder sb_2019= new StringBuilder();
    for (int k_2019=0; k_2019<arr.length;k_2019++) {
        sb_2019.append (arr[k_2019]);
        if (k_2019<arr.length-1) sb_2019.append(", ");
    }
    return sb_2019.toString();
}

public static void main (String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(()->{
        InsertionSortGUI_2511532019 gui=new
InsertionSortGUI_2511532019();
        gui.setVisible(true);
    });
}

```

```

    });
}
}

```

```

package pekan7_2511532019;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

```

Import ini digunakan agar program bisa membuat tampilan GUI seperti jendela, tombol, teks, warna, layout, dan komponen visual lainnya. Kalau import ini tidak ada, maka program GUI tidak akan mengenali komponen-komponen tampilan tersebut sehingga akan muncul error saat dijalankan.

```

public class InsertionSortGUI_2511532019 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private int [] array_2019;
    private JLabel[] labelArray_2019;
    private JButton stepButton_2019, resetButton_2019,
setButton_2019;
    private JTextField inputField_2019;
    private JPanel panelArray_2019;
    private JTextArea stepArea_2019;
    private int i_2019=1, j_2019;
    private boolean sorting_2019 = false;
    private int stepCount_2019=1;

```

- public class InsertionSortGUI_2511532019 extends JFrame {
→ Membuat class GUI insertion sort yang mewarisi JFrame.
- private static final long serialVersionUID = 1L;
→ ID serial untuk class JFrame.
- private int [] array_2019;
→ Array integer untuk data sorting.

- `private JLabel[] labelArray_2019;`
→ Array label untuk menampilkan data array.
- `private JButton stepButton_2019, resetButton_2019, setButton_2019;`
→ Tombol langkah, reset, dan set array.
- `private JTextField inputField_2019;`
→ Kotak input angka.
- `private JPanel panelArray_2019;`
→ Panel untuk visual array.
- `private JTextArea stepArea_2019;`
→ Area teks untuk log langkah sorting.
- `private int i_2019=1, j_2019;`
→ Variabel indeks untuk proses insertion sort.
- `private boolean sorting_2019 = false;`
→ Penanda apakah sorting sedang berjalan.
- `private int stepCount_2019=1;`
→ Menghitung jumlah langkah sorting.

```
public InsertionSortGUI_2511532019() {
    setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
    setSize(750, 400);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
    setLayout(new BorderLayout());
}
```

- `public InsertionSortGUI_2511532019() {`
→ Konstruktor GUI.
- `setTitle(...)`
→ Memberi judul frame.
- `setSize(750, 400);`
→ Mengatur ukuran frame.
- `setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);`
→ Menutup program saat tombol close ditekan.
- `setLocationRelativeTo(null);`
→ Menampilkan frame di tengah layar.

- `setLayout(new BorderLayout());`
→ Mengatur layout frame menjadi BorderLayout.

```
//panel input
JPanel inputPanel_2019 = new JPanel (new FlowLayout());
inputField_2019=new JTextField(30);
setButton_2019=new JButton ("Set Array");
inputPanel_2019.add(new JLabel ("Masukkan angka (pisahkan
dengan koma): "));
inputPanel_2019.add (inputField_2019);
inputPanel_2019.add(setButton_2019);
```

- `JPanel inputPanel_2019 = new JPanel (new FlowLayout());`
→ Membuat panel input dengan FlowLayout.
- `inputField_2019=new JTextField(30);`
→ Membuat kotak input sepanjang 30 karakter.
- `setButton_2019=new JButton ("Set Array");`
→ Membuat tombol Set Array.
- `inputPanel_2019.add(...)`
→ Menambahkan label petunjuk input.
- `inputPanel_2019.add (inputField_2019);`
→ Menambahkan kotak input ke panel.
- `inputPanel_2019.add(setButton_2019);`
→ Menambahkan tombol Set Array.

```
//panel array visual
panelArray_2019=new JPanel();
panelArray_2019.setLayout(new FlowLayout());

//panel kontrol
JPanel controlPanel_2019=new JPanel();
stepButton_2019=new JButton ("Langkah selanjutnya");
resetButton_2019=new JButton ("Reset");
stepButton_2019.setEnabled(false);
controlPanel_2019.add(stepButton_2019);
controlPanel_2019.add(resetButton_2019);
```

- `panelArray_2019=new JPanel();`
→ Membuat panel array.
- `panelArray_2019.setLayout(new FlowLayout());`
→ Mengatur layout panel array.

- JPanel controlPanel_2019=new JPanel();
→Membuat panel kontrol.
- stepButton_2019=new JButton ("Langkah selanjutnya");
→Membuat tombol langkah berikutnya.
- resetButton_2019=new JButton ("Reset");
→Membuat tombol reset.
- stepButton_2019.setEnabled(false);
→Tombol langkah dinonaktifkan saat awal.
- controlPanel_2019.add(stepButton_2019);
→Menambahkan tombol langkah ke panel.
- controlPanel_2019.add(resetButton_2019);
→Menambahkan tombol reset ke panel.

```

14));
    //Area teks untuk log langkah-langkah
    stepArea_2019 = new JTextArea(8,60);
    stepArea_2019.setEditable(false);
    stepArea_2019.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN,
    JScrollPane scrollPane_2019=new JScrollPane(stepArea_2019);

    //tambahkan panel ke frame
    add(inputPanel_2019, BorderLayout.NORTH);
    add(panelArray_2019, BorderLayout.CENTER);
    add(controlPanel_2019, BorderLayout.SOUTH);
    add(scrollPane_2019, BorderLayout.EAST);

```

- stepArea_2019 = new JTextArea(8,60);
→Membuat area teks ukuran 8x60.
- stepArea_2019.setEditable(false);
→Area teks tidak bisa diedit.
- stepArea_2019.setFont(...)
→Mengatur font area teks.
- JScrollPane scrollPane_2019=new JScrollPane(stepArea_2019);
→Membuat scroll untuk area teks.
- add(inputPanel_2019, BorderLayout.NORTH);
→Menambahkan panel input di atas.
- add(panelArray_2019, BorderLayout.CENTER);
→Menambahkan panel array di tengah.

- `add(controlPanel_2019, BorderLayout.SOUTH);`
→ Menambahkan panel kontrol di bawah.
- `add(scrollPane_2019, BorderLayout.EAST);`
→ Menambahkan area log di kanan.

```
//Event Set Array
setButton_2019.addActionListener(e-> setArrayFromInput());

//event langkah selanjutnya
stepButton_2019.addActionListener(e->performStep());

//event Reset
resetButton_2019.addActionListener(e->reset());
}
```

- `setButton_2019.addActionListener(...)`
Menjalankan method `setArrayFromInput` saat tombol ditekan.
- `stepButton_2019.addActionListener(...)`
Menjalankan langkah sorting.
- `resetButton_2019.addActionListener(...)`
Menjalankan reset program.

```
private void setArrayFromInput() {
    String text=inputField_2019.getText().trim();
    if (text.isEmpty()) return;
    String[] parts=text.split(",");
    array_2019= new int [parts.length];
    try {
        for (int k_2019=0; k_2019<parts.length;k_2019++) {
            array_2019
[k_2019]=Integer.parseInt(parts[k_2019].trim());
        }
    }catch (NumberFormatException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya
angka yang dipisahkan"+ "dengan koma!", "error",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }
}
```

- `private void setArrayFromInput() {`
→ Method untuk mengambil input array dari user.
- `String text=inputField_2019.getText().trim();`
→ Mengambil teks dari input field dan menghapus spasi.
- `if (text.isEmpty()) return;`
→ Jika input kosong maka method berhenti.

- `String[] parts=text.split(",");`
→Memisahkan angka berdasarkan tanda koma.
- `array_2019= new int [parts.length];`
→Membuat array integer sesuai jumlah data input.
- `try {`
→Blok percobaan untuk menghindari error input.
- `for (int k_2019=0; k_2019<parts.length;k_2019++) {`
→Perulangan membaca setiap data input.
- `array_2019 [k_2019]=Integer.parseInt(parts[k_2019].trim());}`
→Mengubah teks menjadi integer lalu menyimpannya ke array.
- `}catch (NumberFormatException e) {`
→Menangkap error jika input bukan angka.
- `JOptionPane.showMessageDialog(...)`
→Menampilkan pesan kesalahan.
- `return;}`
→Menghentikan method.

```

        i_2019=1;
        stepCount_2019=1;
        sorting_2019=true;
        stepButton_2019.setEnabled(true);
        stepArea_2019.setText("");
        panelArray_2019.removeAll();
        labelArray_2019=new JLabel[array_2019.length];
        for (int k_2019=0; k_2019<array_2019.length;k_2019++) {
            labelArray_2019[k_2019]=new JLabel
(String.valueOf(array_2019[k_2019]));
            labelArray_2019[k_2019].setFont(new Font ("Arial",
Font.BOLD,24));

            labelArray_2019[k_2019].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(
Color.BLACK));
            labelArray_2019[k_2019].setPreferredSize (new
Dimension(50,50));

            labelArray_2019[k_2019].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CEN
TER);
            panelArray_2019.add(labelArray_2019[k_2019]);
        }
        panelArray_2019.revalidate();
        panelArray_2019.repaint();
    }

```

- `i_2019=1;`
→ Mengatur indeks awal insertion sort.
- `stepCount_2019=1;`
→ Mengatur langkah pertama.
- `sorting_2019=true;`
→ Menandakan sorting aktif.
- `stepButton_2019.setEnabled(true);`
→ Mengaktifkan tombol langkah.
- `stepArea_2019.setText("");`
→ Mengosongkan area log langkah.
- `panelArray_2019.removeAll();`
→ Menghapus tampilan array lama.
- `labelArray_2019=new JLabel[array_2019.length];`
→ Membuat array label baru.
- `for (int k_2019=0; k_2019<array_2019.length;k_2019++) {`
→ Perulangan membuat label array.
- `labelArray_2019[k_2019]=new JLabel (...)`
→ Membuat label sesuai isi array.
- `labelArray_2019[k_2019].setFont(...)`
→ Mengatur font label.
- `setBorder(...)`
→ Memberi garis tepi pada label.
- `setPreferredSize(...)`
→ Mengatur ukuran label.
- `setHorizontalAlignment(...)`
→ Mengatur teks agar berada di tengah.
- `panelArray_2019.add(labelArray_2019[k_2019]);}`
→ Menambahkan label ke panel array.
- `panelArray_2019.revalidate();`
→ Memperbarui layout panel.
- `panelArray_2019.repaint();}`
→ Menggambar ulang panel.


```

private void performStep() {
    if (i_2019 < array_2019.length && sorting_2019) {
        int key = array_2019[i_2019];
        j_2019 = i_2019 - 1;

        StringBuilder stepLog = new StringBuilder();
        stepLog.append("Langkah")
    ).append(stepCount_2019).append(": Memasukkan")
    ).append(key).append("\n");

        while (j_2019 >= 0 && array_2019[j_2019] > key) {
            array_2019[j_2019 + 1] = array_2019[j_2019];
            j_2019--;
        }
        array_2019[j_2019 + 1] = key;

        updateLabels();
        stepLog.append("Hasil:");
    ).append(arrayToString(array_2019)).append("\n\n");
        stepArea_2019.append(stepLog.toString());
        i_2019++;
        stepCount_2019++;

        if (i_2019 == array_2019.length) {
            sorting_2019 = false;
            stepButton_2019.setEnabled(false);
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting
selesai! ");
        }
    }
}

```

- private void performStep() {
→ Method untuk menjalankan satu langkah insertion sort.
- if (i_2019 < array_2019.length && sorting_2019) {
→ Mengecek apakah sorting masih berjalan.
- int key = array_2019[i_2019];
→ Menyimpan data yang akan disisipkan.
- j_2019 = i_2019 - 1;
→ Menentukan indeks sebelumnya.
- StringBuilder stepLog = new StringBuilder();
→ Membuat objek untuk menyimpan log langkah.
- stepLog.append(...)
→ Menambahkan teks langkah sorting.
- while (j_2019 >= 0 && array_2019[j_2019] > key) {
→ Membandingkan data selama lebih besar dari key.

- `array_2019[j_2019+1]=array_2019[j_2019];`
→ Menggeser elemen ke kanan.
- `j_2019--;`
→ Pindah ke indeks sebelumnya.
- `array_2019 [j_2019+1]=key;`
→ Menyisipkan key ke posisi yang benar.
- `updateLabels();`
→ Memperbarui tampilan label array.
- `stepLog.append(...)`
→ Menambahkan hasil array ke log.
- `stepArea_2019.append(...)`
→ Menampilkan log ke area teks.
- `i_2019++;`
→ Pindah ke langkah sorting berikutnya.
- `stepCount_2019++;`
→ Menambah nomor langkah.
- `if (i_2019==array_2019.length) {`
→ Mengecek apakah sorting selesai.
- `sorting_2019=false;`
→ Menonaktifkan proses sorting.
- `stepButton_2019.setEnabled(false);`
→ Menonaktifkan tombol langkah.
- `JOptionPane.showMessageDialog(...);}}`
→ Menampilkan pesan sorting selesai.

```
private void updateLabels() {
    for (int k_2019=0; k_2019< array_2019.length; k_2019++) {
        labelArray_2019[k_2019].setText(String.valueOf(array_2019[k_2019]
    ));
    }
}
private void reset () {
    inputField_2019.setText("");
    panelArray_2019.removeAll();
    panelArray_2019.revalidate();
    panelArray_2019.repaint();
    stepArea_2019.setText("");
}
```

```

        stepButton_2019.setEnabled(false);
        sorting_2019=false;
        i_2019=1;
        stepCount_2019=1;
    }

```

- private void updateLabels() {
→Method untuk memperbarui tampilan label array.
- for (int k_2019=0; k_2019< array_2019.length; k_2019++) {
→Perulangan untuk semua elemen array.
- labelArray_2019[k_2019].setText(String.valueOf(array_2019[k_2019]));}
→Mengubah isi label sesuai data array terbaru.
- private void reset () {
→Method untuk mereset program.
- inputField_2019.setText("");
→Mengosongkan input field.
- panelArray_2019.removeAll();
→Menghapus semua tampilan array.
- panelArray_2019.revalidate();
→Memperbarui layout panel array.
- panelArray_2019.repaint();
→Menggambar ulang panel array.
- stepArea_2019.setText("");
→Mengosongkan area log langkah.
- stepButton_2019.setEnabled(false);
→Menonaktifkan tombol langkah.
- sorting_2019=false;
→Menghentikan proses sorting.
- i_2019=1;
→Mengembalikan indeks awal sorting.
- stepCount_2019=1;}
→Mengatur ulang nomor langkah.

```

private String arrayToString(int[] arr) {
    StringBuilder sb_2019= new StringBuilder();
    for (int k_2019=0; k_2019<arr.length;k_2019++) {

```

```

        sb_2019.append (arr[k_2019]);
        if (k_2019<arr.length-1) sb_2019.append(", ");
    }
    return sb_2019.toString();
}
public static void main (String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater()->{
        InsertionSortGUI_2511532019 gui=new
InsertionSortGUI_2511532019();
        gui.setVisible(true);
    });
}
}

```

- private String arrayToString(int[] arr) {
→Method untuk mengubah array menjadi string.
- StringBuilder sb_2019= new StringBuilder();
→Membuat objek penyusun string.
- for (int k_2019=0; k_2019<arr.length;k_2019++) {
→Perulangan membaca seluruh isi array.
- sb_2019.append (arr[k_2019]);
→Menambahkan elemen array ke string.
- if (k_2019<arr.length-1) sb_2019.append(", ");
→Menambahkan tanda koma jika belum elemen terakhir.
- return sb_2019.toString();
→Mengembalikan hasil string array.
- public static void main (String[] args) {
→Method utama program.
- SwingUtilities.invokeLater()->{
→Menjalankan GUI pada thread Swing.
- InsertionSortGUI_2511532019 gui=new InsertionSortGUI_2511532019();
→Membuat objek GUI insertion sort.
- gui.setVisible(true);}}}
→Menampilkan GUI ke layar.

Output

Insertion Sort Langkah per Langkah

Masukkan angka (pisahkan dengan koma):

7	44	6
98	57	

Insertion Sort Langkah per Langkah

Masukkan angka (pisahkan dengan koma):

6	7	44
57	98	

Langkah1:Memasukkan 44
Hasil: 7, 44, 6, 98, 57

Langkah2:Memasukkan 6
Hasil: 6, 7, 44, 98, 57

Langkah3:Memasukkan 98
Hasil: 6, 7, 44, 98, 57

Langkah4:Memasukkan 57
Hasil: 6, 7, 44, 57, 98

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma sorting digunakan untuk mengurutkan data agar lebih teratur dan mudah diproses. Pada praktikum ini digunakan tiga algoritma sorting, yaitu Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort. Program berhasil dibuat menggunakan Java GUI sehingga pengguna dapat memasukkan data mahasiswa, memilih metode sorting, dan melihat proses pengurutan langkah demi langkah. Dengan adanya GUI, proses pembelajaran algoritma sorting menjadi lebih mudah dipahami dan lebih interaktif.

3.2 Saran

1. lebih banyak berlatih dalam mengimplementasikan Algoritma Sorting agar semakin memahami konsepnya
2. Perlu meningkatkan ketelitian dalam penulisan kode untuk menghindari kesalahan (*error*) saat program dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. T. Goodrich, R. Tamassia, dan M. H. Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2014.

Penjelasan Tugas

Program Class Mahasiswa

```
package pekan7_2511532019;

public class Mahasiswa_2511532019 {

    String nama_2019;
    String nim_2019;
    String prodi_2019;

    //konstruktor
    public Mahasiswa_2511532019(String nama_2019, String nim_2019,
String prodi_2019) {
        this.nama_2019=nama_2019;
        this.nim_2019=nim_2019;
        this.prodi_2019=prodi_2019;
    }

    public String getNama_2019() {
        return nama_2019;
    }

    public String getNim_2019() {
        return nim_2019;
    }

    public String getProdi_2019() {
        return prodi_2019;
    }

    public void setNama_2019(String nama_2019) {
        this.nama_2019=nama_2019;
    }

    public void setNim_2019(String nim_2019) {
        this.nim_2019=nim_2019;
    }

    public void setProdi_2019(String prodi_2019) {
        this.prodi_2019=prodi_2019;
    }

    public String toString() {
        return nama_2019 + " - " + nim_2019 + " - " + prodi_2019;
    }
}
```

```
package pekan7_2511532019;

public class Mahasiswa_2511532019 {

    String nama_2019;
    String nim_2019;
```



```

        String prodi_2019;

        //konstruktor
        public Mahasiswa_2511532019(String nama_2019, String nim_2019,
String prodi_2019) {
            this.nama_2019=nama_2019;
            this.nim_2019=nim_2019;
            this.prodi_2019=prodi_2019;
        }

```

- package pekan7_2511532019;
→program berada pada package/folder pekan7_2511532019.
- public class Mahasiswa_2511532019
→membuat class bernama Mahasiswa_2511532019.
- String nama_2019;
→atribut untuk menyimpan nama mahasiswa.
- String nim_2019;
atribut untuk menyimpan NIM mahasiswa.
- String prodi_2019;
→atribut untuk menyimpan program studi mahasiswa.
- public Mahasiswa_2511532019(...)
→konstruktor untuk mengisi data mahasiswa saat objek dibuat
- this.nama_2019=nama_2019;
→mengisi atribut nama dengan nilai parameter nama.
- this.nim_2019=nim_2019;
→mengisi atribut NIM dengan nilai parameter NIM.
- this.prodi_2019=prodi_2019;
→mengisi atribut program studi dengan nilai parameter prodi.

```

        public String getNama_2019() {
            return nama_2019;
        }

        public String getNim_2019() {
            return nim_2019;
        }

        public String getProdi_2019() {
            return prodi_2019;
        }

```

- public String getNama_2019()

- digunakan untuk membuat method getter nama mahasiswa.
- return nama_2019;
→digunakan untuk mengembalikan nilai nama mahasiswa.
- public String getNim_2019()
→digunakan untuk membuat method getter NIM mahasiswa.
- return nim_2019;
→digunakan untuk mengembalikan nilai NIM mahasiswa.
- public String getProdi_2019()
→digunakan untuk membuat method getter program studi mahasiswa.
- return prodi_2019;
→untuk mengembalikan nilai program studi mahasiswa.mahasiswa.

```
public void setNama_2019(String nama_2019) {
    this.nama_2019=nama_2019;
}

public void setNim_2019(String nim_2019) {
    this.nim_2019=nim_2019;
}

public void setProdi_2019(String prodi_2019) {
    this.prodi_2019=prodi_2019;
}
```

- public void setNama_2019(String nama_2019)
→digunakan untuk membuat method setter nama mahasiswa.
- this.nama_2019=nama_2019;
→digunakan untuk mengganti nilai nama mahasiswa.
- public void setNim_2019(String nim_2019)
→digunakan untuk membuat method setter NIM mahasiswa.
- this.nim_2019=nim_2019;
→digunakan untuk mengganti nilai NIM mahasiswa.
- public void setProdi_2019(String prodi_2019)
→digunakan untuk membuat method setter program studi mahasiswa.
- this.prodi_2019=prodi_2019;
→digunakan untuk mengganti nilai program studi mahasiswa.

```

    public String toString() {
        return nama_2019 + " - " + nim_2019 + " - " + prodi_2019;
    }
}

```

- public String toString() {
→digunakan untuk membuat method yang menampilkan data mahasiswa dalam bentuk string.
- return nama_2019 + " - " + nim_2019 + " - " + prodi_2019;
→digunakan untuk menggabungkan nama, NIM, dan program studi menjadi satu tampilan teks.

Program Class SortingMahasiswaGUI

```

package pekan7_2511532019;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;

public class SortingMahasiswaGUI_2511532019 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> listMahasiswa_2019 =
        new ArrayList<Mahasiswa_2511532019>();

    private JTextField namaField_2019;
    private JTextField nimField_2019;
    private JTextField prodiField_2019;
    private JButton tambahButton_2019;
    private JButton urutButton_2019;
    private JButton langkahButton_2019;
    private JButton resetButton_2019;
    private JComboBox<String> comboSort_2019;
    private JTextArea dataArea_2019;
    private JTextArea langkahArea_2019;
    private ArrayList<String> langkahList_2019 =
        new ArrayList<String>();
}

```

```

private int indexLangkah_2019=0;

public SortingMahasiswaGUI_2511532019() {

    setTitle("GUI Sorting Mahasiswa 2511532019");
    setSize(900,600);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
    setLayout(new BorderLayout());

    //panel input
    JPanel inputPanel_2019=new JPanel(new FlowLayout());

    namaField_2019=new JTextField(10);
    nimField_2019=new JTextField(10);
    prodiField_2019=new JTextField(10);
    tambahButton_2019=new JButton("Tambah Data");

    inputPanel_2019.add(new JLabel("Nama"));
    inputPanel_2019.add(namaField_2019);
    inputPanel_2019.add(new JLabel("NIM"));
    inputPanel_2019.add(nimField_2019);
    inputPanel_2019.add(new JLabel("Prodi"));
    inputPanel_2019.add(prodiField_2019);
    inputPanel_2019.add(tambahButton_2019);

    JPanel sortPanel_2019=new JPanel(new FlowLayout());

    String pilihanSort_2019[]= {
        "Insertion Sort",
        "Selection Sort",
        "Bubble Sort"
    };

    comboSort_2019=new JComboBox<String>(pilihanSort_2019);

    urutButton_2019=new JButton("Mulai Sorting");

    langkahButton_2019=
        new JButton("Langkah Berikutnya");

    resetButton_2019=
        new JButton("Reset");

    langkahButton_2019.setEnabled(false);

    sortPanel_2019.add(new JLabel("Pilih Sorting"));
    sortPanel_2019.add(comboSort_2019);
    sortPanel_2019.add(urutButton_2019);
    sortPanel_2019.add(langkahButton_2019);
    sortPanel_2019.add(resetButton_2019);

    //area data mahasiswa
    dataArea_2019=new JTextArea();

    dataArea_2019.setEditable(false);

```

```

dataArea_2019.setFont(
    new Font("Monospaced",
        Font.PLAIN,
        14));

dataArea_2019.setBorder(
    BorderFactory.createTitledBorder(
        "Data Mahasiswa"));

JScrollPane scrollData_2019=
    new JScrollPane(dataArea_2019);

scrollData_2019.setPreferredSize(
    new Dimension(400,220));

langkahArea_2019=new JTextArea();

langkahArea_2019.setEditable(false);

langkahArea_2019.setFont(
    new Font("Monospaced",
        Font.BOLD,
        16));

langkahArea_2019.setBorder(
    BorderFactory.createTitledBorder(
        "Langkah Sorting"));

JScrollPane scrollLangkah_2019=
    new JScrollPane(langkahArea_2019);

scrollLangkah_2019.setPreferredSize(
    new Dimension(450,350));

JPanel centerPanel_2019=
    new JPanel(new FlowLayout());

centerPanel_2019.add(scrollData_2019);
centerPanel_2019.add(scrollLangkah_2019);

add(inputPanel_2019,BorderLayout.NORTH);
add(sortPanel_2019,BorderLayout.CENTER);
add(centerPanel_2019,BorderLayout.SOUTH);

tambahButton_2019
    .addActionListener(e->tambahData_2019());

urutButton_2019
    .addActionListener(e->mulaiSorting_2019());

langkahButton_2019
    .addActionListener(e->tampilLangkah_2019());

resetButton_2019
    .addActionListener(e->reset_2019());
}

```

```

//fungsi tambah data
public void tambahData_2019() {

    String nama_2019=
        namaField_2019.getText();

    String nim_2019=
        nimField_2019.getText();

    String prodi_2019=
        prodiField_2019.getText();

    if(nama_2019.isEmpty() ||
        nim_2019.isEmpty() ||
        prodi_2019.isEmpty()) {

        JOptionPane.showMessageDialog(
            this,
            "Data tidak boleh kosong");

        return;
    }

    Mahasiswa_2511532019 mhs_2019=
        new Mahasiswa_2511532019(
            nama_2019,
            nim_2019,
            prodi_2019);

    listMahasiswa_2019.add(mhs_2019);

    tampilData_2019();

    namaField_2019.setText("");
    nimField_2019.setText("");
    prodiField_2019.setText("");
}

//fungsi tampil data
public void tampilData_2019() {

    dataArea_2019.setText("");

    for(int i_2019=0;
        i_2019<listMahasiswa_2019.size();
        i_2019++) {

        Mahasiswa_2511532019 mhs_2019=
            listMahasiswa_2019.get(i_2019);

        dataArea_2019.append(
            (i_2019+1)+". "+
            mhs_2019.getNama_2019()+
            " - "+
            mhs_2019.getNim_2019()+
            " - "+
            mhs_2019.getProdi_2019()+

```

```

        "\n");
    }
}

//fungsi mulai sorting
public void mulaiSorting_2019() {

    langkahArea_2019.setText("");

    langkahList_2019.clear();

    indexLangkah_2019=0;

    String metode_2019=
        comboSort_2019
            .getSelectedItem()
            .toString();

    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> temp_2019=
        new ArrayList<Mahasiswa_2511532019>();

    for(Mahasiswa_2511532019 mhs_2019
        : listMahasiswa_2019) {

        temp_2019.add(
            new Mahasiswa_2511532019(
                mhs_2019.getNama_2019(),
                mhs_2019.getNim_2019(),
                mhs_2019.getProdi_2019()));
    }

    if(metode_2019.equals("Insertion Sort")) {
        insertionSort_2019(temp_2019);
    }

    else if(metode_2019.equals("Selection Sort")) {
        selectionSort_2019(temp_2019);
    }

    else if(metode_2019.equals("Bubble Sort")) {
        bubbleSort_2019(temp_2019);
    }

    langkahButton_2019.setEnabled(true);
}

//Insertion Sort
public void insertionSort_2019(
    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {

    for(int i_2019=1;
        i_2019<arr_2019.size();
        i_2019++) {

        Mahasiswa_2511532019 key_2019=
            arr_2019.get(i_2019);
    }
}

```

```

        int j_2019=i_2019-1;

        while(j_2019>=0 &&
            arr_2019.get(j_2019)
                .getNama_2019()
                .compareToIgnoreCase(
key_2019.getNama_2019())>0) {

            arr_2019.set(
                j_2019+1,
                arr_2019.get(j_2019));

            j_2019--;

        }

        arr_2019.set(j_2019+1,key_2019);

        simpanLangkah_2019(arr_2019);
    }

    //Selection Sort
    public void selectionSort_2019(
        ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {

        for(int i_2019=0;
            i_2019<arr_2019.size()-1;
            i_2019++) {

            int minIndex_2019=i_2019;

            for(int j_2019=i_2019+1;
                j_2019<arr_2019.size();
                j_2019++) {

                if(arr_2019.get(j_2019)
                    .getNama_2019()
                    .compareToIgnoreCase(
arr_2019.get(minIndex_2019)
                        .getNama_2019())<0)
                {

                    minIndex_2019=j_2019;

                }

            }

            Mahasiswa_2511532019 temp_2019=
                arr_2019.get(i_2019);

            arr_2019.set(
                i_2019,
                arr_2019.get(minIndex_2019));

            arr_2019.set(minIndex_2019,temp_2019);

```



```

        simpanLangkah_2019(arr_2019);
    }
}

//Bubble Sort
public void bubbleSort_2019(
    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {

    for(int i_2019=0;
        i_2019<arr_2019.size()-1;
        i_2019++) {

        for(int j_2019=0;
            j_2019<arr_2019.size()-i_2019-1;
            j_2019++) {

            if(arr_2019.get(j_2019)
                .getNama_2019()
                .compareToIgnoreCase(
arr_2019.get(j_2019+1)
                .getNama_2019())>0)
{

                Mahasiswa_2511532019 temp_2019=
                    arr_2019.get(j_2019);

                arr_2019.set(
                    j_2019,
                    arr_2019.get(j_2019+1));

                arr_2019.set(j_2019+1,temp_2019);

            }

        }

        simpanLangkah_2019(arr_2019);
    }
}

//fungsi simpan langkah
public void simpanLangkah_2019(
    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {

    String hasil_2019="[";

    for(int i_2019=0;
        i_2019<arr_2019.size();
        i_2019++) {

        hasil_2019 +=
            arr_2019.get(i_2019)
                .getNama_2019();

        if(i_2019<arr_2019.size()-1) {
            hasil_2019 += ", ";
        }
    }
}

```

```

    }

    hasil_2019 += "];

    langkahList_2019.add(hasil_2019);
}

//fungsi tampil langkah
public void tampilLangkah_2019() {

    if(indexLangkah_2019<
        langkahList_2019.size()) {

        langkahArea_2019.append(
            "Langkah "+
            (indexLangkah_2019+1)+
            ":\n"+
            langkahList_2019
            .get(indexLangkah_2019)+
            "\n\n");

        indexLangkah_2019++;
    }
    else {

        JOptionPane.showMessageDialog(
            this,
            "Sorting selesai");

        langkahButton_2019.setEnabled(false);
    }
}

//fungsi reset
public void reset_2019() {

    namaField_2019.setText("");
    nimField_2019.setText("");
    prodiField_2019.setText("");

    dataArea_2019.setText("");
    langkahArea_2019.setText("");

    listMahasiswa_2019.clear();
    langkahList_2019.clear();

    indexLangkah_2019=0;

    langkahButton_2019.setEnabled(false);

    JOptionPane.showMessageDialog(
        this,
        "Data berhasil direset");
}

public static void main(String[] args) {

```

```

        new SortingMahasiswaGUI_2511532019()
        .setVisible(true);
    }
}

```

```

package pekan7_2511532019;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;

```

Import ini digunakan agar program bisa membuat tampilan GUI seperti jendela, tombol, teks, warna, layout, dan komponen visual lainnya. Kalau import ini tidak ada, maka program GUI tidak akan mengenali komponen-komponen tampilan tersebut sehingga akan muncul error saat dijalankan.

```

public class SortingMahasiswaGUI_2511532019 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> listMahasiswa_2019 =
        new ArrayList<Mahasiswa_2511532019>();

    private JTextField namaField_2019;
    private JTextField nimField_2019;
    private JTextField prodiField_2019;
    private JButton tambahButton_2019;
    private JButton urutButton_2019;
    private JButton langkahButton_2019;
    private JButton resetButton_2019;
    private JComboBox<String> comboSort_2019;
    private JTextArea dataArea_2019;
    private JTextArea langkahArea_2019;
    private ArrayList<String> langkahList_2019 =
        new ArrayList<String>();
    private int indexLangkah_2019=0;

```

- `public class SortingMahasiswaGUI_2511532019 extends JFrame {`
→ Membuat class GUI sorting mahasiswa yang merupakan turunan dari JFrame.
- `private static final long serialVersionUID = 1L;`
→ ID serial untuk class JFrame.
- `ArrayList<Mahasiswa_2511532019> listMahasiswa_2019 = new ArrayList<Mahasiswa_2511532019>();`
→ Membuat ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa.
- `private JTextField namaField_2019;`
→ Membuat field input nama mahasiswa.
- `private JTextField nimField_2019;`
→ Membuat field input NIM mahasiswa.
- `private JTextField prodiField_2019;`
→ Membuat field input program studi mahasiswa.
- `private JButton tambahButton_2019;`
→ Membuat tombol tambah data.
- `private JButton urutButton_2019;`
→ Membuat tombol mulai sorting.
- `private JButton langkahButton_2019;`
→ Membuat tombol menampilkan langkah berikutnya.
- `private JButton resetButton_2019;`
→ Membuat tombol reset.
- `private JComboBox<String> comboSort_2019;`
→ Membuat combo box pilihan metode sorting.
- `private JTextArea dataArea_2019;`
→ Membuat area teks data mahasiswa.
- `private JTextArea langkahArea_2019;`
→ Membuat area teks langkah sorting.
- `private ArrayList<String> langkahList_2019 = new ArrayList<String>();`
→ Membuat ArrayList untuk menyimpan langkah sorting.
- `private int indexLangkah_2019=0;`
→ Menyimpan indeks langkah sorting.

```

public SortingMahasiswaGUI_2511532019() {

    setTitle("GUI Sorting Mahasiswa 2511532019");
    setSize(900,600);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
    setLayout(new BorderLayout());

    JPanel inputPanel_2019=new JPanel(new FlowLayout());

    namaField_2019=new JTextField(10);
    nimField_2019=new JTextField(10);
    prodiField_2019=new JTextField(10);
    tambahButton_2019=new JButton("Tambah Data");

    inputPanel_2019.add(new JLabel("Nama"));
    inputPanel_2019.add(namaField_2019);
    inputPanel_2019.add(new JLabel("NIM"));
    inputPanel_2019.add(nimField_2019);
    inputPanel_2019.add(new JLabel("Prodi"));
    inputPanel_2019.add(prodiField_2019);
    inputPanel_2019.add(tambahButton_2019);

    JPanel sortPanel_2019=new JPanel(new FlowLayout());

    String pilihanSort_2019[]= {
        "Insertion Sort",
        "Selection Sort",
        "Bubble Sort"
    };

    comboSort_2019=new JComboBox<String>(pilihanSort_2019);

    urutButton_2019=new JButton("Mulai Sorting");

    langkahButton_2019=
        new JButton("Langkah Berikutnya");

    resetButton_2019=
        new JButton("Reset");

    langkahButton_2019.setEnabled(false);

    sortPanel_2019.add(new JLabel("Pilih Sorting"));
    sortPanel_2019.add(comboSort_2019);
    sortPanel_2019.add(urutButton_2019);
    sortPanel_2019.add(langkahButton_2019);
    sortPanel_2019.add(resetButton_2019);
}

```

- public SortingMahasiswaGUI_2511532019() {
→Constructor GUI.
- setTitle("GUI Sorting Mahasiswa 2511532019");
→Mengatur judul frame.

- `setSize(900,600);`
→ Mengatur ukuran frame.
- `setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);`
→ Mengatur program berhenti saat frame ditutup.
- `setLocationRelativeTo(null);`
→ Menampilkan frame di tengah layar.
- `setLayout(new BorderLayout());`
→ Mengatur layout frame menggunakan BorderLayout.
- `JPanel inputPanel_2019=new JPanel(new FlowLayout());`
→ Membuat panel input dengan FlowLayout.
- `namaField_2019=new JTextField(10);`
→ Membuat field input nama dengan panjang 10 karakter.
- `nimField_2019=new JTextField(10);`
→ Membuat field input NIM dengan panjang 10 karakter.
- `prodiField_2019=new JTextField(10);`
→ Membuat field input prodi dengan panjang 10 karakter.
- `tambahButton_2019=new JButton("Tambah Data");`
→ Membuat tombol tambah data.
- `inputPanel_2019.add(new JLabel("Nama"));`
→ Menambahkan label nama ke panel input.
- `inputPanel_2019.add(namaField_2019);`
→ Menambahkan field nama ke panel input.
- `inputPanel_2019.add(new JLabel("NIM"));`
→ Menambahkan label NIM ke panel input.
- `inputPanel_2019.add(nimField_2019);`
→ Menambahkan field NIM ke panel input.
- `inputPanel_2019.add(new JLabel("Prodi"));`
→ Menambahkan label prodi ke panel input.
- `inputPanel_2019.add(prodiField_2019);`
→ Menambahkan field prodi ke panel input.
- `inputPanel_2019.add(tambahButton_2019);`
→ Menambahkan tombol tambah data ke panel input.

- `JPanel sortPanel_2019=new JPanel(new FlowLayout());`
→ Membuat panel sorting dengan FlowLayout.
- `String pilihanSort_2019[]= {"Insertion Sort","Selection Sort","Bubble Sort"};`
→ Membuat array pilihan metode sorting.
- `comboSort_2019=new JComboBox<String>(pilihanSort_2019);`
→ Membuat combo box metode sorting.
- `urutButton_2019=new JButton("Mulai Sorting");`
→ Membuat tombol mulai sorting.
- `langkahButton_2019=new JButton("Langkah Berikutnya");`
→ Membuat tombol langkah berikutnya.
- `resetButton_2019=new JButton("Reset");`
→ Membuat tombol reset.
- `langkahButton_2019.setEnabled(false);`
→ Menonaktifkan tombol langkah berikutnya sebelum sorting dimulai.
- `sortPanel_2019.add(new JLabel("Pilih Sorting"));`
→ Menambahkan label pilihan sorting.
- `sortPanel_2019.add(comboSort_2019);`
→ Menambahkan combo box sorting.
- `sortPanel_2019.add(urutButton_2019);`
→ Menambahkan tombol mulai sorting.
- `sortPanel_2019.add(langkahButton_2019);`
→ Menambahkan tombol langkah berikutnya.
- `sortPanel_2019.add(resetButton_2019);`
→ Menambahkan tombol reset.

```
dataArea_2019=new JTextArea();

dataArea_2019.setEditable(false);

dataArea_2019.setFont(
    new Font("Monospaced",
              Font.PLAIN,
              14));

dataArea_2019.setBorder(
    BorderFactory.createTitledBorder(
```

```

        "Data Mahasiswa"));

JScrollPane scrollData_2019=
    new JScrollPane(dataArea_2019);

scrollData_2019.setPreferredSize(
    new Dimension(400,220));

langkahArea_2019=new JTextArea();

langkahArea_2019.setEditable(false);

langkahArea_2019.setFont(
    new Font("Monospaced",
        Font.BOLD,
        16));

langkahArea_2019.setBorder(
    BorderFactory.createTitledBorder(
        "Langkah Sorting"));

JScrollPane scrollLangkah_2019=
    new JScrollPane(langkahArea_2019);

scrollLangkah_2019.setPreferredSize(
    new Dimension(450,350));

JPanel centerPanel_2019=
    new JPanel(new FlowLayout());

centerPanel_2019.add(scrollData_2019);
centerPanel_2019.add(scrollLangkah_2019);

add(inputPanel_2019,BorderLayout.NORTH);
add(sortPanel_2019,BorderLayout.CENTER);
add(centerPanel_2019,BorderLayout.SOUTH);

tambahButton_2019
    .addActionListener(e->tambahData_2019());

urutButton_2019
    .addActionListener(e->mulaiSorting_2019());

langkahButton_2019
    .addActionListener(e->tampilLangkah_2019());

resetButton_2019
    .addActionListener(e->reset_2019());
}

```

- dataArea_2019=new JTextArea();
→ Membuat area teks data mahasiswa.
- dataArea_2019.setEditable(false);
→ Area teks data tidak dapat diedit.

- `dataArea_2019.setFont(new Font("Monospaced",Font.PLAIN,14));`
→ Mengatur font area data mahasiswa.
- `dataArea_2019.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Data Mahasiswa"));`
→ Membuat border judul Data Mahasiswa.
- `JScrollPane scrollData_2019=new JScrollPane(dataArea_2019);`
→ Membuat scroll pane untuk area data mahasiswa.
- `scrollData_2019.setPreferredSize(new Dimension(400,220));`
→ Mengatur ukuran scroll data.
- `langkahArea_2019=new JTextArea();`
→ Membuat area teks langkah sorting.
- `langkahArea_2019.setEditable(false);`
→ Area langkah sorting tidak dapat diedit.
- `langkahArea_2019.setFont(new Font("Monospaced",Font.BOLD,16));`
→ Mengatur font area langkah sorting.
- `langkahArea_2019.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Langkah Sorting"));`
→ Membuat border judul langkah sorting.
- `JScrollPane scrollLangkah_2019=new JScrollPane(langkahArea_2019);`
→ Membuat scroll pane untuk langkah sorting.
- `scrollLangkah_2019.setPreferredSize(new Dimension(450,350));`
→ Mengatur ukuran scroll langkah sorting.
- `JPanel centerPanel_2019=new JPanel(new FlowLayout());`
→ Membuat panel tengah.
- `centerPanel_2019.add(scrollData_2019);`
→ Menambahkan area data ke panel tengah.
- `centerPanel_2019.add(scrollLangkah_2019);`
→ Menambahkan area langkah sorting ke panel tengah.
- `add(inputPanel_2019,BorderLayout.NORTH);`
→ Menambahkan panel input ke bagian atas frame.
- `add(sortPanel_2019,BorderLayout.CENTER);`
→ Menambahkan panel sorting ke bagian tengah frame.

- `add(centerPanel_2019,BorderLayout.SOUTH);`
→Menambahkan panel tengah ke bagian bawah frame.
- `tambahButton_2019.addActionListener(e->tambahData_2019());`
→Menjalankan fungsi tambah data saat tombol ditekan.
- `urutButton_2019.addActionListener(e->mulaiSorting_2019());`
→Menjalankan fungsi sorting saat tombol ditekan.
- `langkahButton_2019.addActionListener(e->tampilLangkah_2019());`
→Menjalankan fungsi tampil langkah saat tombol ditekan.
- `resetButton_2019.addActionListener(e->reset_2019());`
→Menjalankan fungsi reset saat tombol ditekan.

```
//fungsi tambah data
public void tambahData_2019() {
    String nama_2019=
        namaField_2019.getText();
    String nim_2019=
        nimField_2019.getText();
    String prodi_2019=
        prodiField_2019.getText();

    if(nama_2019.isEmpty() ||
        nim_2019.isEmpty() ||
        prodi_2019.isEmpty()) {

        JOptionPane.showMessageDialog(
            this,
            "Data tidak boleh kosong");
        return;
    }
    Mahasiswa_2511532019 mhs_2019=
        new Mahasiswa_2511532019(
            nama_2019,
            nim_2019,
            prodi_2019);
    listMahasiswa_2019.add(mhs_2019);

    tampilData_2019();

    namaField_2019.setText("");
    nimField_2019.setText("");
    prodiField_2019.setText("");
}
```

- `public void tambahData_2019() {`
→Membuat method untuk menambahkan data mahasiswa.

- String nama_2019=namaField_2019.getText();
→Mengambil input nama dari text field.
- String nim_2019=nimField_2019.getText();
→Mengambil input NIM dari text field.
- String prodi_2019=prodiField_2019.getText();
→Mengambil input prodi dari text field.
- if(nama_2019.isEmpty() || nim_2019.isEmpty() || prodi_2019.isEmpty()) {
→Mengecek apakah ada data yang kosong.
- JOptionPane.showMessageDialog(this,"Data tidak boleh kosong");
→Menampilkan pesan jika data kosong.
- return;
→Menghentikan proses method.
- Mahasiswa_2511532019 mhs_2019=new
Mahasiswa_2511532019(nama_2019,nim_2019,prodi_2019);
→Membuat objek mahasiswa baru.
- listMahasiswa_2019.add(mhs_2019);
→Menambahkan objek mahasiswa ke ArrayList.
- tampilData_2019();
→Menampilkan data mahasiswa ke area teks.
- namaField_2019.setText("");
→Mengosongkan field nama.
- nimField_2019.setText("");
→Mengosongkan field NIM.
- prodiField_2019.setText("");
→Mengosongkan field prodi.

```
//fungsi tampil data
public void tampilData_2019() {

    dataArea_2019.setText("");

    for(int i_2019=0;
        i_2019<listMahasiswa_2019.size();
        i_2019++) {

        Mahasiswa_2511532019 mhs_2019=
            listMahasiswa_2019.get(i_2019);
```

```

        dataArea_2019.append(
            (i_2019+1)+". "+
            mhs_2019.getNama_2019()+
            " - "+
            mhs_2019.getNim_2019()+
            " - "+
            mhs_2019.getProdi_2019()+
            "\n");
    }
}

```

- `public void tampilData_2019() {`
→ Membuat method untuk menampilkan data mahasiswa.
- `dataArea_2019.setText("");`
→ Mengosongkan area teks data.
- `for(int i_2019=0; i_2019<listMahasiswa_2019.size(); i_2019++) {`
→ Perulangan untuk membaca seluruh data mahasiswa.
- `Mahasiswa_2511532019 mhs_2019=listMahasiswa_2019.get(i_2019);`
→ Mengambil data mahasiswa dari ArrayList.
- `dataArea_2019.append((i_2019+1)+". "+mhs_2019.getNama_2019()+" - "+mhs_2019.getNim_2019()+" - "+mhs_2019.getProdi_2019()+"\n");`
→ Menampilkan data mahasiswa ke area teks.

```

//fungsi mulai sorting
public void mulaiSorting_2019() {

    langkahArea_2019.setText("");

    langkahList_2019.clear();

    indexLangkah_2019=0;

    String metode_2019=
        comboSort_2019
        .getSelectedItem()
        .toString();

    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> temp_2019=
        new ArrayList<Mahasiswa_2511532019>();

    for(Mahasiswa_2511532019 mhs_2019
        : listMahasiswa_2019) {

        temp_2019.add(
            new Mahasiswa_2511532019(
                mhs_2019.getNama_2019(),
                mhs_2019.getNim_2019(),

```

```

mhs_2019.getProdi_2019()));
    }

    if(metode_2019.equals("Insertion Sort")) {
        insertionSort_2019(temp_2019);
    }

    else if(metode_2019.equals("Selection Sort")) {
        selectionSort_2019(temp_2019);
    }

    else if(metode_2019.equals("Bubble Sort")) {
        bubbleSort_2019(temp_2019);
    }

    langkahButton_2019.setEnabled(true);
}

```

- public void mulaiSorting_2019() {
→Membuat method untuk memulai sorting.
- langkahArea_2019.setText("");
→Mengosongkan area langkah sorting.
- langkahList_2019.clear();
→Menghapus seluruh langkah sorting sebelumnya.
- indexLangkah_2019=0;
→Mengatur indeks langkah menjadi 0.
- String metode_2019=comboSort_2019.getSelectedItem().toString();
→Mengambil metode sorting yang dipilih.
- ArrayList<Mahasiswa_2511532019> temp_2019=new
ArrayList<Mahasiswa_2511532019>();
→Membuat ArrayList sementara.
- for(Mahasiswa_2511532019 mhs_2019 : listMahasiswa_2019) {
→Perulangan membaca seluruh data mahasiswa.
- temp_2019.add(new
Mahasiswa_2511532019(mhs_2019.getNama_2019(),mhs_2019.getNim_2019(),mhs_2019.getProdi_2019()));
→Menyalin data mahasiswa ke ArrayList sementara.
- if(metode_2019.equals("Insertion Sort")) {
→Mengecek apakah metode yang dipilih adalah Insertion Sort.

- insertionSort_2019(temp_2019);
→Menjalankan Insertion Sort.
- else if(metode_2019.equals("Selection Sort")) {
→Mengecek apakah metode yang dipilih adalah Selection Sort.
- selectionSort_2019(temp_2019);
→Menjalankan Selection Sort.
- else if(metode_2019.equals("Bubble Sort")) {
→Mengecek apakah metode yang dipilih adalah Bubble Sort.
- bubbleSort_2019(temp_2019);
→Menjalankan Bubble Sort.
- langkahButton_2019.setEnabled(true);
→Mengaktifkan tombol langkah berikutnya.

```
//Insertion Sort
public void insertionSort_2019(
    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {

    for(int i_2019=1;
        i_2019<arr_2019.size();
        i_2019++) {

        Mahasiswa_2511532019 key_2019=
            arr_2019.get(i_2019);

        int j_2019=i_2019-1;

        while(j_2019>=0 &&
            arr_2019.get(j_2019)
                .getNama_2019()
                .compareToIgnoreCase(
                    key_2019.getNama_2019())>0) {

            arr_2019.set(
                j_2019+1,
                arr_2019.get(j_2019));

            j_2019--;
        }

        arr_2019.set(j_2019+1,key_2019);

        simpanLangkah_2019(arr_2019);
    }
}
```

- `public void insertionSort_2019(ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {`
→ Membuat method Insertion Sort.
- `for(int i_2019=1; i_2019<arr_2019.size(); i_2019++) {`
→ Perulangan mulai dari indeks kedua.
- `Mahasiswa_2511532019 key_2019=arr_2019.get(i_2019);`
→ Menyimpan data yang akan dibandingkan.
- `int j_2019=i_2019-1;`
→ Menyimpan indeks sebelumnya.
- `while(j_2019>=0 && arr_2019.get(j_2019).getNama_2019().compareToIgnoreCase(key_2019.getNama_2019())>0) {`
→ Membandingkan nama mahasiswa secara alfabet.
- `arr_2019.set(j_2019+1,arr_2019.get(j_2019));`
→ Menggeser data ke kanan.
- `j_2019--;`
→ Mengurangi indeks.
- `arr_2019.set(j_2019+1,key_2019);`
→ Menempatkan data pada posisi yang benar.
- `simpanLangkah_2019(arr_2019);`
→ Menyimpan hasil langkah sorting.

```
//Selection Sort
public void selectionSort_2019(
    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {

    for(int i_2019=0;
        i_2019<arr_2019.size()-1;
        i_2019++) {

        int minIndex_2019=i_2019;

        for(int j_2019=i_2019+1;
            j_2019<arr_2019.size();
            j_2019++) {

            if(arr_2019.get(j_2019)
                .getNama_2019()
                .compareToIgnoreCase(
```

```

arr_2019.get(minIndex_2019)
                                .getNama_2019())<0)
{
    minIndex_2019=j_2019;
}
}

Mahasiswa_2511532019 temp_2019=
    arr_2019.get(i_2019);

arr_2019.set(
    i_2019,
    arr_2019.get(minIndex_2019));

arr_2019.set(minIndex_2019,temp_2019);

simpanLangkah_2019(arr_2019);
}
}

```

- public void selectionSort_2019(ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {
→Membuat method Selection Sort.
- for(int i_2019=0; i_2019<arr_2019.size()-1; i_2019++) {
→Perulangan untuk mencari data terkecil.
- int minIndex_2019=i_2019;
→Menyimpan indeks minimum sementara.
- for(int j_2019=i_2019+1; j_2019<arr_2019.size(); j_2019++) {
→Perulangan mencari data terkecil berikutnya.
- if(arr_2019.get(j_2019).getNama_2019().compareToIgnoreCase(arr_2019.get(minIndex_2019).getNama_2019())<0) {
→Membandingkan nama mahasiswa.
- minIndex_2019=j_2019;
→Mengganti indeks minimum.
- Mahasiswa_2511532019 temp_2019=arr_2019.get(i_2019);
→Menyimpan data sementara.
- arr_2019.set(i_2019,arr_2019.get(minIndex_2019));
→Menukar data minimum ke posisi depan.

- `arr_2019.set(minIndex_2019,temp_2019);`
→Menempatkan data sementara.
- `simpanLangkah_2019(arr_2019);`
→Menyimpan langkah sorting.

```
//Bubble Sort
public void bubbleSort_2019(
    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {

    for(int i_2019=0;
        i_2019<arr_2019.size()-1;
        i_2019++) {

        for(int j_2019=0;
            j_2019<arr_2019.size()-i_2019-1;
            j_2019++) {

            if(arr_2019.get(j_2019)
                .getNama_2019()
                .compareToIgnoreCase(
arr_2019.get(j_2019+1)
                                                                    .getNama_2019())>0)
{

                Mahasiswa_2511532019 temp_2019=
                    arr_2019.get(j_2019);

                arr_2019.set(
                    j_2019,
                    arr_2019.get(j_2019+1));

                arr_2019.set(j_2019+1,temp_2019);

            }

        }

        simpanLangkah_2019(arr_2019);

    }

}
```

- `public void bubbleSort_2019(ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {`
→Membuat method Bubble Sort.
- `for(int i_2019=0; i_2019<arr_2019.size()-1; i_2019++) {`
→Perulangan utama Bubble Sort.
- `for(int j_2019=0; j_2019<arr_2019.size()-i_2019-1; j_2019++) {`
→Perulangan untuk membandingkan data.

- `if(arr_2019.get(j_2019).getNama_2019().compareToIgnoreCase(arr_2019.get(j_2019+1).getNama_2019())>0) {`
→Membandingkan nama mahasiswa.
- `Mahasiswa_2511532019 temp_2019=arr_2019.get(j_2019);`
→Menyimpan data sementara.
- `arr_2019.set(j_2019,arr_2019.get(j_2019+1));`
→Menukar data.
- `arr_2019.set(j_2019+1,temp_2019);`
→Menempatkan data sementara.
- `simpanLangkah_2019(arr_2019);`
→Menyimpan langkah sorting.

```
//fungsi simpan langkah
public void simpanLangkah_2019(
    ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019) {

    String hasil_2019="[";

    for(int i_2019=0;
        i_2019<arr_2019.size();
        i_2019++) {

        hasil_2019 +=
            arr_2019.get(i_2019)
                .getNama_2019();

        if(i_2019<arr_2019.size()-1) {
            hasil_2019 += ", ";
        }

        hasil_2019 += "];"

        langkahList_2019.add(hasil_2019);
    }
}
```

- `public void`
`simpanLangkah_2019(ArrayList<Mahasiswa_2511532019> arr_2019)`
`{`
→Membuat method menyimpan langkah sorting.
- `String hasil_2019="[";`
→Membuat format awal tampilan langkah.

- `for(int i_2019=0; i_2019<arr_2019.size(); i_2019++) {`
→Perulangan membaca seluruh data.
- `hasil_2019 += arr_2019.get(i_2019).getNama_2019();`
→Menambahkan nama mahasiswa ke string.
- `if(i_2019<arr_2019.size()-1) {`
→Mengecek apakah bukan data terakhir.
- `hasil_2019 += ", ";`
→Menambahkan tanda koma.
- `hasil_2019 += "];`
→Menambahkan tanda penutup.
- `langkahList_2019.add(hasil_2019);`
→Menyimpan langkah ke ArrayList.

```
//fungsi tampil langkah
public void tampilLangkah_2019() {

    if(indexLangkah_2019<
        langkahList_2019.size()) {

        langkahArea_2019.append(
            "Langkah "+
            (indexLangkah_2019+1)+
            ":\n"+
            langkahList_2019
            .get(indexLangkah_2019)+
            "\n\n");

        indexLangkah_2019++;
    }
    else {

        JOptionPane.showMessageDialog(
            this,
            "Sorting selesai");

        langkahButton_2019.setEnabled(false);
    }
}
```

- `public void tampilLangkah_2019() {`
→Mem buat method menampilkan langkah sorting.
- `if(indexLangkah_2019<langkahList_2019.size()) {`
→Mengecek apakah langkah masih tersedia.

- `langkahArea_2019.append("Langkah
"+(indexLangkah_2019+1)+"\n"+langkahList_2019.get(indexLangkah_2019)+"\n\n");`
→ Menampilkan langkah sorting ke area teks.
- `indexLangkah_2019++;`
→ Menambah indeks langkah.
- `JOptionPane.showMessageDialog(this,"Sorting selesai");`
→ Menampilkan pesan sorting selesai.
- `langkahButton_2019.setEnabled(false);`
→ Menonaktifkan tombol langkah berikutnya.

```
//fungsi reset
public void reset_2019() {

    namaField_2019.setText("");
    nimField_2019.setText("");
    prodiField_2019.setText("");

    dataArea_2019.setText("");
    langkahArea_2019.setText("");

    listMahasiswa_2019.clear();
    langkahList_2019.clear();

    indexLangkah_2019=0;

    langkahButton_2019.setEnabled(false);

    JOptionPane.showMessageDialog(
        this,
        "Data berhasil direset");
}
```

- `public void reset_2019() {`
→ Membuat method reset data.
- `namaField_2019.setText("");`
→ Mengosongkan field nama.
- `nimField_2019.setText("");`
→ Mengosongkan field NIM.
- `prodiField_2019.setText("");`
→ Mengosongkan field prodi.

- `dataArea_2019.setText("");`
→ Mengosongkan area data mahasiswa.
- `langkahArea_2019.setText("");`
→ Mengosongkan area langkah sorting.
- `listMahasiswa_2019.clear();`
→ Menghapus seluruh data mahasiswa.
- `langkahList_2019.clear();`
→ Menghapus seluruh langkah sorting.
- `indexLangkah_2019=0;`
→ Mengatur ulang indeks langkah.
- `langkahButton_2019.setEnabled(false);`
→ Menonaktifkan tombol langkah berikutnya.
- `JOptionPane.showMessageDialog(this,"Data berhasil direset");`
→ Menampilkan pesan reset berhasil.

```
public static void main(String[] args) {
    new SortingMahasiswaGUI_2511532019()
        .setVisible(true);
}
```

- `public static void main(String[] args) {`
→ Method utama program.
- `new SortingMahasiswaGUI_2511532019().setVisible(true);`
→ Menjalankan dan menampilkan GUI program.

Output



